BioflyTech

BT-FRASS



Fertilizante orgánico sólido con aporte NPK —nitrógeno, fósforo y potasio— obtenido a partir del *frass* procedente de la cría de larvas de mosca soldado negra *(Hermetia illucens)*. Está constituido por una mezcla estabilizada de excrementos de insecto, restos de sustrato alimentario y fracciones orgánicas generadas durante el proceso productivo. Su composición incorpora compuestos orgánicos de interés agronómico, incluyendo quitina.

Proceso de producción

El producto se obtiene a partir del material procedente de la cría de larvas de *Hermetia illucens*, mediante estabilización, acondicionamiento y secado a temperatura ambiente.

Estas operaciones forman parte del sistema productivo autorizado y se realizan bajo **condiciones controladas**, con seguimiento de los parámetros operativos, identificación de lotes y **trazabilidad** conforme a los procedimientos internos de gestión y calidad.

Clasificación y cumplimiento normativo

Producto fertilizante orgánico elaborado a partir de frass procedente de insectos de granja.

El frass queda definido en el Reglamento (UE) n.º 142/2011 como una mezcla de excrementos de insectos de granja, sustrato alimentario, partes de insectos, huevos muertos y una fracción limitada de insectos muertos.

El producto se fabrica en instalación autorizada para la gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano –SANDACH–, conforme al Reglamento (CE) n.º 1069/2009 y al Reglamento (UE) n.º 142/2011.

Composición (valores analíticos)

Materia orgánica	60-70 %
Carbono orgánico	35-40 %
Nitrógeno total (N)	2,5-3,2 %
Relación carbono/nitrógeno	12-15
Fósforo (P_2O_5)	2,3-3 %
Potasio (K_2O)	2,2-2,8 %
NPK total aproximado	7-9 %
Perfil NPK orientativo	3-2-2
Humedad	15-20 %
pH	6,5-7,5
Conductividad eléctrica	5-8 dS/m
Perfil de micronutrientes (base seca)	
Cadmio	< 0,1 mg/kg
Cobre	30-45 mg/kg
Níquel	3-6 mg/kg
Plomo	< 5 mg/kg
Zinc	400-550 mg/kg
Mercurio	< 0,2 mg/kg
Cromo	3-10 mg/kg

Valores orientativos obtenidos a partir de analíticas representativas del producto. Pueden presentar ligeras variaciones en función del origen del material de partida y de las condiciones del proceso productivo.

El producto presenta un perfil de micronutrientes característico de los materiales orgánicos procedentes de la cría de insectos.[4] Beneficios funcionales verificables.



BT-FRASS

Beneficios agronómicos

La relación equilibrada de nutrientes favorece una nutrición sostenida del cultivo y el aporte de materia orgánica contribuye a estimular la actividad biológica del suelo.[1,2]

Perfil NPK equilibrado: nitrógeno, fósforo y potasio con valores orientativos 3-2-2.

- Alto contenido en nitrógeno
- Buenos niveles de fósforo y potasio
- Aporte de nitrógeno orgánico de liberación progresiva, que contribuye a una nutrición sostenida del cultivo[1]

Aporte de micronutrientes esenciales: calcio, magnesio, hierro, zinc y manganeso.[3]

Relación C/N –carbono/nitrógeno– óptima, que favorece una rápida liberación de nutrientes.[1]

Contenido en materia orgánica, que contribuye a mejorar la fertilidad del suelo.[2]

Mejora de la estructura del suelo: estimula la salud radicular de las plantas.

Favorece la retención de agua y la capacidad de intercambio catiónico -CIC-.

Efecto bioestimulante natural por la presencia de quitina y compuestos orgánicos derivados, que puede activar respuestas naturales de defensa de la planta.[4,5]

Seguridad microbiológica

Ausencia de *Salmonella* spp. en 25 g

Escherichia coli: <10 NMP/g

Especificaciones físico-químicas

- **Tamaño de partícula:** 0,1 mm-5 mm.
- **Densidad relativa:** 0,5-0,6 g/cm^3.
- **Estabilidad de almacenamiento:** químicamente estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.

Requisitos regulatorios

- Producto destinado a uso agrícola como fertilizante orgánico, conforme al marco regulatorio aplicable a los productos fertilizantes en España. Real Decreto 506/2013 .

Instrucciones de manejo

- **Aplicación directa** al suelo como fertilizante orgánico.
- Aplicar en función de las necesidades del cultivo y características del suelo.
- **Almacenamiento:** conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y alejado de fuentes de calor e ignición. Evitar exposición a la humedad.

Aplicar preferentemente antes de 24 meses.

Presentaciones disponibles – código de producto

Big Bag de 1000 kg FR-BB-N322

Granel FR-BULK-N322

1. Anedo, E. O., Beesigamukama, D., Mochoge, B., Korir, N. K., Haukeland, S., Cheseto, X., Nyongesa, M., Pwaipwai, P., Subramanian, S., Tenkouano, A., Kibaara, B., & Tanga, C. M. (2025). Unpacking the benefits of black soldier fly frass fertilizer towards nematode suppression and potato production. Frontiers in Plant Science, 16, 1509643. https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1509643
2. Beesigamukama, D., Mochoge, B., Korir, N., Ghemoh, C. J., Subramanian, S., & Tanga, C. M. (2021). In situ nitrogen mineralization and nutrient release by soil amended with black soldier fly frass fertilizer. Scientific Reports, 11, 14799. https://doi.org/10.1038/s41598-021-94269-3
3. Gebremikael, M. T., van Wickeren, N., Salehi Hosseini, P., & De Neve, S. (2022). The impacts of black soldier fly frass on nitrogen availability, microbial activities, C sequestration, and plant growth. Frontiers in Sustainable Food Systems, 6, 795950. https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.795950
4. Radzikowska-Kujawska, D., Sawinska, Z., Grzanka, M., Kowalczewski, P. Ł., Sobiech, Ł., Świtek, S., Skrzypczak, G., Drożdżyńska, A., Ślachciński, M., & Nowicki, M. (2023). *Hermetia illucens* frass improves the physiological state of basil *(Ocimum basilicum L.)* and its nutritional value under drought. PLOS ONE, 18(1), e0280037. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280037
5. Romano, N., Datta, S. N., Sinha, A. K., & Pande, G. S. J. (2023). Partially replacing synthetic fertilizer with black soldier fly *(Hermetia illucens)* larvae frass enhances kale *(Brassica oleracea var. sabellica)* production. Technology in Horticulture, 3, 8. https://doi.org/10.48130/TIH-2023-0008